République du Sénégal
Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation

U.I.D.T

Unité de Formation et de Recherche en Sciences Et Technologies
Département Informatique

Licence [illegible]

Algorithmique et Programmation2 :

Dr François [illegible]

Devoir, Durée : 02H

Exercice 1:(4pts)

Qu'affiche le programme suivant

```
#include<stdio.h>
int main()
  {
        long A, B, C, D;
        long *p1, *p2, *p3;
        long **pp;
        A = 10 ;
        B = 20 ;
        C = 30 ;
        D = 40;
        p1 = &A;
        p2 = &B;
        p3 = &B;
        *p1 = (*p1 + 1);
        *p3 = (*p2 + D);
        p3 = &C;
        *p3 = (*p2 + D);
        printf("A = %ld, B = %ld, C = %ld, D = %ld\n", A, B, C, D);
        pp = &p3;
        printf("%ld\n", **pp);
        return 0;
}
```

Exercice 2 : (5 pts)

Soit CH un tableau de dimension N saisie au clavier de type caractère (dimension maximale : 100). Remplir le tableau par des caractères entrées au clavier et afficher le tableau. Calculer puis afficher le nombre d'occurrences des caractères 'E' et le nombre d'occurrences de 'e'.

Exercice 4 : (6 pts)

Ecrire un programme qui lit la dimension N d'un tableau T du type **int** (dimension maximale: 50 composantes), remplit le tableau par des valeurs entrées au clavier et affiche le tableau. Copiez ensuite toutes les composantes strictement positives dans un deuxième tableau TPOS et toutes les valeurs strictement négatives dans un troisième tableau TNEG. Afficher les tableaux TPOS et TNEG.

Exercice 4 (Somme de deux matrices) : (5 pts)

Ecrire un programme qui permet de créer par saisie deux matrices M1 et M2 de taille (n,m), puis afficher les matrices. Faire la somme deux matrices M1 et M2 et afficher la somme. **Utiliser dans cet exercice le formalisme pointeur.**